Què es un STR

- Un **sistema de tiempo real** es un sistema informático que interacciona con su entorno físico y responde a los estímulos del entorno dentro de un plazo de tiempo determinado.
- No basta con que las acciones del sistema sean correctas, sino que, además, tienen que ejecutarse dentro de un intervalo de tiempo determinado.



Características de STR

Un STR es una combinación de computadoras , dispositivos de E/S, hard, soft en donde :

- Existe una fuerte interacción con el ambiente.
- El ambiente cambia con el tiempo
- El sistema debe controlar los diferentes aspectos del ambiente

Como resultado

- Se impone restricciones de tiempo al software
- El software es naturalmente concurrente
- Se exige alta confiabilidad

Características de STR

- Proceso Real
- Cumple restricciones temporales
- Emite respuestas correctas
- El sistema no vuelve atrás
- El sistema debe ser confiable
- Estímulos por lo general en paralelo

Tipos de STR

Tiempo real estricto (hard real time):

Cuando es absolutamente necesario que la respuesta se produzca dentro del límite especificado.

Ej.: control de vuelo.

– Tiempo real no estricto (soft real time):

Cuando se permite la pérdida ocasional de especificaciones temporales, aunque debe cumplirse normalmente.

Ej.: sistema de adquisición de datos

– Tiempo real firme (firm real time):

Cuando se permite la pérdida ocasional de especificaciones temporales, pero dicha perdida no implica beneficios ya que la respuesta retrasada es descartada.

Ej.: sistema multimedia.



- Los **sensores** son dispositivos que recogen información del mundo ‘real’ y la entregan al sistema de control de forma que el sistema de control ‘entienda’ y pueda procesar y tomar decisiones. Por ejemplo, un sensor de temperatura, de estado de puerta (abierta / cerrada), de humedad, de velocidad del aire, de nivel de CO2, etc. Su función es transformar un parámetro o estado físico del entorno que nos rodea en una información traducida a señales eléctricas que proporcionaremos al sistema de control.
- Los **actuadores** son dispositivos que, siguiendo las órdenes del sistema de control, realizan acciones que repercuten en el mundo ‘real’, por ejemplo: motores, relés, pistones, válvulas, indicadores luminosos, etc. Es conveniente aclarar que en muchos casos el actuador es un dispositivo que pone en marcha alguno de estos equipos.
- El **sistema de control** recibe información del entorno sobre el que queremos realizar algún tipo de acción por medio de los sensores, esa información aporta datos para que el ‘controlador’ decida si hay que realizar alguna acción, si es así, esta acción se lleva a cabo por un actuador que tiene capacidad para provocarla

Estímulos / sensor

- Un **sensor** es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna salida en el otro sistema. Un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible (o, a veces, una señal digital) convertido en una pantalla legible para humanos o transmitida para lectura o procesamiento adicional.

- **Estímulos**
  - Periódicos: Ocurre en intervalos de tiempo definido
  - Aperiódicos: Ocurre de forma irregular.

Sensores

Clasificación de sensores:

- Según el tipo de salida que proporcionan:

 Analógicos: Entregan una salida de nivel variable en función del parámetro que midan, por ejemplo, un sensor de temperatura de -20º a +50º con salida 0-10V.

 Binarios: Entregan un nivel 'todo' o 'nada' (1/0), por ejemplo, el estado de una puerta (abierta/cerrada).

 Digitales: Dan la información relativa a la medida con un protocolo de comunicaciones específico que el fabricante facilita: por ejemplo, el sensor de temperatura y humedad STH-11 (ver en Internet).

- Según su estructura interna, tipo de sensor:

 Pasivos: No precisan de alimentación: Resistencias que cambian de valor según luz o temperatura.

 Activos: Tienen circuitos electrónicos que alimentar y necesitan una fuente de energía.

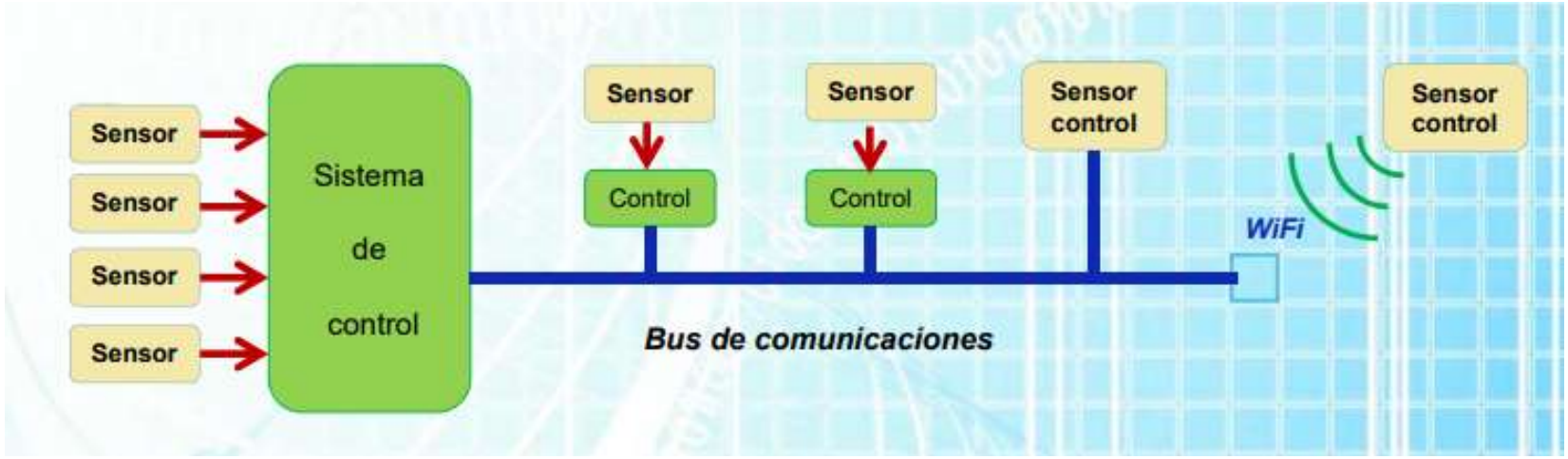
- Según el tipo de parámetros que son capaces de detectar:

 Mecánicos: Detectan parámetros relacionados con acciones mecánicas, contactos, aceleración, etc.

 Ambientales: Medidas de temperatura, humedad, pluviometría, velocidad del viento, etc.

 Químicos: Niveles de CO2, niveles de oxígeno, contaminación en el aire, azúcar en sangre, etc.

Sensores





Detector de huella digital





Detector de gas y de CO

Señales en los STR

Señales continuas. Son todas las que intervienen en la planta, desde la señal de control hasta la señal de medida En señales continuas tiene sentido hablar de su valor en cualquier instante de tiempo.

Señales discretas. Corresponden a la señal que resulta del muestreo de la señal de medida y a la señal que toma los valores de la señal de control en cada período de muestreo. En señales discretas sólo tiene sentido hablar de su valor en los instantes de muestreo.

Señales digitales. Son aquellas con las que opera el computador. En cada período de muestreo se digitaliza la señal discreta de medida

Actuadores

- **Los actuadores son los dispositivos que permiten al sistema de control ‘actuar’ sobre el ‘mundo real’ para realizar las acciones deseadas, existen multitud de sistemas actuadores, aunque el mando y control de estos es más fácil, que el manejo de sensores.**



Sistema de Control

Definición

"Un sistema de control es el conjunto de dispositivos físicos capaces de recibir información de su entorno, procesarla, registrarla y actuar sobre dicho entorno en función de los datos almacenados o peticiones del usuario".

Una instalación de control es el ***'sistema nervioso'*** de la vivienda, edificio, entorno de uso y:

- Es capaz de ***detectar un cambio en las instalaciones controladas***.
- Puede ***reaccionar a la detección de sucesos***.
- ***Almacena los eventos*** a lo largo de la vida de la instalación.

Detección de Alarmas:

- de protecciones eléctricas.
- de incendios.
- de potencia.
- de accesos, etc.
- de inundación.
- etc.



Control de señales:

- de temperatura.
- de presión.
- de humedad,
- de nivel de líquidos,
- presencia,
- etc.



Sistema de Control

Encendido y apagado de circuitos:

- de alumbrado.
- de aire acondicionado.
- de extractores,
- sistemas multimedia,
- riego,
- etc.



Regulación:

- de iluminación
- de climatización.
- de sistemas ACS,
- de la calidad del aire,
- ventilación,
- etc.



Esquema de Planta



Dudas ¿?

